Evolución temporal de un paquete de ondas gaussiano libre

Método espectral mediante la transformada rápida de Fourier

Lezly Martinez
Física Computacional I

28 de octubre de 2026

Resumen

Se simula la evolución de un paquete de ondas gaussiano para una partícula cuántica libre resolviendo la ecuación de Schrödinger en el espacio de momentos mediante la FFT. Se deduce la solución analítica y se compara el ancho numérico $\sigma(t)$ con el teórico. El método conserva la norma con error $\sim 10^{-15}$ y reproduce el ensanchamiento del paquete con error relativo $\sim 10^{-14}$.

1. Planteamiento físico

Para una partícula libre, $V(x) = 0$, el hamiltoniano es

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}, \qquad \hat{p} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}. \tag{1}$$

La ecuación de Schrödinger $i\hbar\,\partial_t\psi = \hat{H}\psi$ tiene solución formal

$$\psi(x,t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}\,\psi(x,0). \tag{2}$$

En el espacio real, $\hat{H}$ contiene una segunda derivada y exponenciarlo es difícil. En el espacio de momentos $\hat{p} \to \hbar k$ es un número y el operador de evolución es una simple multiplicación por una fase:

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar} \;\longrightarrow\; e^{-i\frac{\hbar k^2}{2m}t}. \tag{3}$$

La FFT es entonces el puente natural entre x y k.

2. Condición inicial y solución analítica

2.1. Paquete inicial

Se toma el paquete gaussiano

$$\psi(x,0) = \frac{1}{(\sigma_0^2\pi)^{1/4}}\; e^{-\frac{x^2}{2\sigma_0^2}}\; e^{ik_0x}, \tag{4}$$

cuya densidad de probabilidad es

$$|\psi(x,0)|^2 = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{\pi}}\,e^{-x^2/\sigma_0^2}, \qquad \int_{-\infty}^{\infty}|\psi(x,0)|^2dx = 1. \tag{5}$$

El factor e^{ik_0x} le da momento medio $\langle p\rangle = \hbar k_0$ y velocidad de grupo $v_g = \hbar k_0/m$.

2.2. Transformada de Fourier

Con la convención $\phi(k,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \psi(x,t) e^{-ikx}\, dx$ y la integral gaussiana $\int e^{-ax^2+bx} dx = \sqrt{\pi/a}\, e^{b^2/4a}$, con $a = 1/(2\sigma_0^2)$ y $b = i(k_0 - k)$:

$$\phi(k,0) = \left(\frac{\sigma_0^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{\sigma_0^2 (k-k_0)^2}{2}}. \tag{6}$$

Es otra gaussiana, centrada en k_0 y de ancho $1/\sigma_0$.

2.3. Evolución

Cada componente de Fourier solo adquiere una fase:

$$\phi(k,t) = \phi(k,0)\, e^{-i\hbar k^2 t/2m}. \tag{7}$$

Como $|e^{-i\hbar k^2 t/2m}| = 1$, la distribución en momentos $|\phi|^2$ no cambia con el tiempo. Volviendo al espacio real,

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \phi(k,t)\, e^{ikx}\, dk. \tag{8}$$

Completando cuadrados en el exponente (con $\alpha = \sigma_0^2 + i\hbar t/m$) se obtiene

$$\psi(x,t) = \left(\frac{\sigma_0^2}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \exp\left[-\frac{(x - i\sigma_0^2 k_0)^2}{2\alpha} - \frac{\sigma_0^2 k_0^2}{2}\right], \tag{9}$$

cuyo módulo al cuadrado es

$$|\psi(x,t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi}\,\sigma(t)} \exp\left[-\frac{\left(x - \frac{\hbar k_0}{m} t\right)^2}{\sigma(t)^2}\right], \tag{10}$$

con el ancho

$$\boxed{\sigma(t) = \sigma_0 \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar t}{m\sigma_0^2}\right)^2}} \tag{11}$$

2.4. Interpretación

- **Centro:** se mueve a velocidad constante, $x_c(t) = \dfrac{\hbar k_0}{m} t$.
- **Dispersión:** cada componente k viaja con velocidad $v(k) = \hbar k/m$ distinta, por lo que el paquete se ensancha.
- **Tiempos largos:** $\sigma(t) \approx \dfrac{\hbar t}{m\sigma_0}$, crecimiento lineal. Cuanto más angosto el paquete inicial, más rápido se dispersa.

2.5. Relación entre σ y la desviación estándar

Como $|\psi|^2 \propto e^{-(x-x_c)^2/\sigma^2}$, el parámetro σ *no* es la desviación estándar:

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \frac{\sigma}{\sqrt{2}}. \tag{12}$$

Por tanto el ancho numérico se define como $\sigma_{\text{num}} = \sqrt{2}\,\Delta x$. Además, como $\Delta p = \hbar/(\sqrt{2}\sigma_0)$ es constante,

$$\Delta x\, \Delta p = \frac{\hbar}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar t}{m\sigma_0^2}\right)^2} \;\geq\; \frac{\hbar}{2}, \tag{13}$$

con igualdad solo en $t = 0$ (paquete de mínima incertidumbre).

3. Método numérico

3.1. Discretización

Se toma $x \in [-L/2, L/2)$ con $N = 2^n$ puntos:

$$\Delta x = \frac{L}{N}, \qquad x_j = -\frac{L}{2} + j\,\Delta x, \qquad j = 0, \ldots, N-1. \tag{14}$$

La malla en k queda fijada por la de x:

$$\Delta k = \frac{2\pi}{L}, \qquad k_n = n\,\Delta k, \quad n = -\tfrac{N}{2}, \ldots, \tfrac{N}{2} - 1, \qquad k_{\text{máx}} = \frac{\pi}{\Delta x}. \tag{15}$$

Para evitar *aliasing* el paquete debe cumplir $k_0 + 4/\sigma_0 \ll k_{\text{máx}}$. En NumPy, `k = 2*np.pi*np.fft.fftfreq(N, d=dx)` entrega las frecuencias en el orden $[0, \ldots, N/2-1, -N/2, \ldots, -1]$, que es el que usa `fft`.

3.2. Transformada discreta

Con la convención de NumPy,

$$\tilde{\psi}_n = \sum_{j=0}^{N-1} \psi_j\, e^{-2\pi i\, jn/N}, \qquad \psi_j = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{\psi}_n\, e^{+2\pi i\, jn/N}. \tag{16}$$

Al aplicar `fft`, multiplicar e `ifft`, las constantes de normalización y la fase por el origen en $x_0 = -L/2$ se cancelan.

3.3. Algoritmo

Para cada paso Δt:

$$1)\;\; \phi(k,t) = \mathcal{F}\{\psi(x,t)\}, \tag{17}$$

$$2)\;\; \phi(k, t+\Delta t) = \phi(k,t)\, \exp\!\left(-i\,\frac{\hbar k^2}{2m}\Delta t\right), \tag{18}$$

$$3)\;\; \psi(x, t+\Delta t) = \mathcal{F}^{-1}\{\phi(k, t+\Delta t)\}. \tag{19}$$

El operador es unitario (fase de módulo 1), por lo que la norma se conserva. Al ser $V = 0$ el método es exacto en el tiempo: no hay error de *splitting*; el único error proviene de la discretización espacial.

3.4. Parámetros

Se usan unidades naturales $\hbar = m = 1$.

Parámetro	Símbolo	Valor
Ancho inicial	σ_0	1
Momento inicial	k_0	2
Dominio	L	200
Puntos	N	$2^{11} = 2048$
Paso de tiempo	Δt	0.5
Tiempo final	$t_{\text{máx}}$	10
Resolución espacial	Δx	0.0977
Resolución en k	Δk	0.0314
Frecuencia de Nyquist	$k_{\text{máx}}$	32.17

Cuadro 1: Parámetros de la simulación.

Verificación de las condiciones: $k_0 + 4/\sigma_0 = 6 \ll k_{\text{máx}} = 32{,}17$, y el paquete llega a $x_c(10) = 20$ con $\sigma(10) \approx 10{,}05$, de modo que $x_c + 3\sigma \approx 50 \ll L/2 = 100$ y la periodicidad de la FFT no afecta.

3.5. Código

```python
import numpy as np
hbar, m, sigma0, k0 = 1.0, 1.0, 1.0, 2.0
L, N, dt, n_steps = 200.0, 2**11, 0.5, 20

x  = np.linspace(-L/2, L/2, N, endpoint=False)
dx = x[1] - x[0]
k  = 2*np.pi*np.fft.fftfreq(N, d=dx)

psi = (1/(sigma0**2*np.pi)**0.25)*np.exp(-x**2/(2*sigma0**2))*np.exp(1j*k0*x)
U   = np.exp(-1j*hbar*k**2*dt/(2*m))

def ancho(psi):
    P  = np.abs(psi)**2
    x1 = np.sum(x*P)*dx
    x2 = np.sum(x**2*P)*dx
    return np.sqrt(2*(x2 - x1**2))        # sigma_num = sqrt(2)*Delta x

for n in range(n_steps):
    psi = np.fft.ifft(np.fft.fft(psi)*U)  # x -> k, fase, k -> x
```

4. Resultados y discusión

4.1. Evolución de la densidad de probabilidad

La Figura 1 muestra $|\psi(x,t)|^2$ en $t = 0$, 2,5, 5, 7,5, 10. Se observan dos efectos:

1. **Traslación:** el máximo se desplaza hacia $x > 0$ a velocidad $v_g = \hbar k_0/m = 2$; en $t = 10$ el centro numérico es $\langle x \rangle = 20{,}000$, coincidiendo con el valor teórico 20.

2. **Dispersión:** el pico se ensancha y su altura disminuye. Como la norma se conserva, el área bajo la curva permanece igual a 1, de modo que el aumento de ancho implica una disminución proporcional de la altura, $|\psi|^2_{\text{máx}} = 1/(\sqrt{\pi}\,\sigma(t))$.

4.2. Comparación del ancho numérico y analítico

La Figura 2 compara $\sigma_{\text{num}}(t) = \sqrt{2}\,\Delta x(t)$ con la ecuación (11). Los puntos numéricos caen sobre la curva analítica en todo el intervalo. La Tabla 2 lista algunos valores.

t	σ_{anal}	σ_{num}	Error relativo
0	1.00000	1.00000	$\sim 10^{-16}$
2.5	2.69258	2.69258	$\sim 10^{-15}$
5.0	5.09902	5.09902	$\sim 10^{-15}$
7.5	7.56637	7.56637	$\sim 10^{-15}$
10.0	10.04988	10.04988	$\sim 10^{-15}$

Cuadro 2: Ancho del paquete: solución analítica frente a simulación. El error relativo máximo en todo el intervalo es $6{,}2 \times 10^{-15}$.

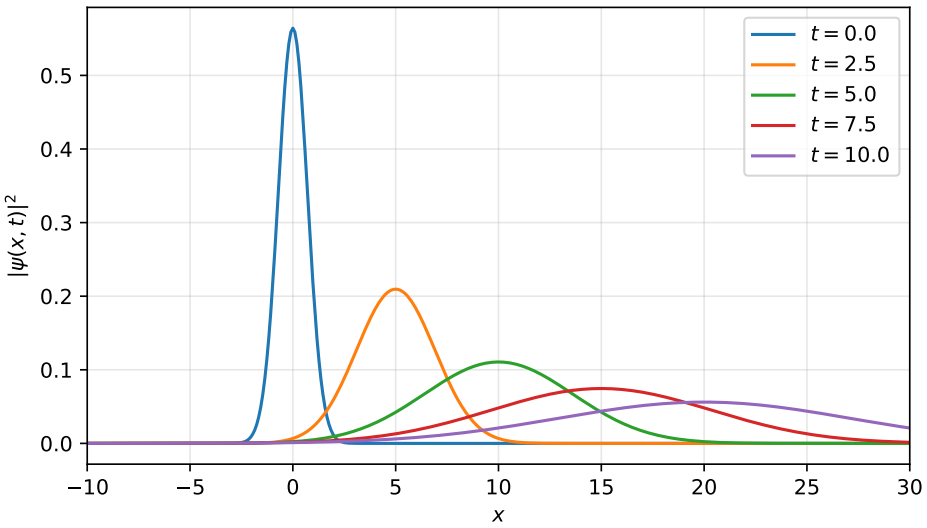


Figura 1: Densidad de probabilidad $|\psi(x,t)|^2$ a distintos tiempos ($\hbar = m = 1$, $\sigma_0 = 1$, $k_0 = 2$).

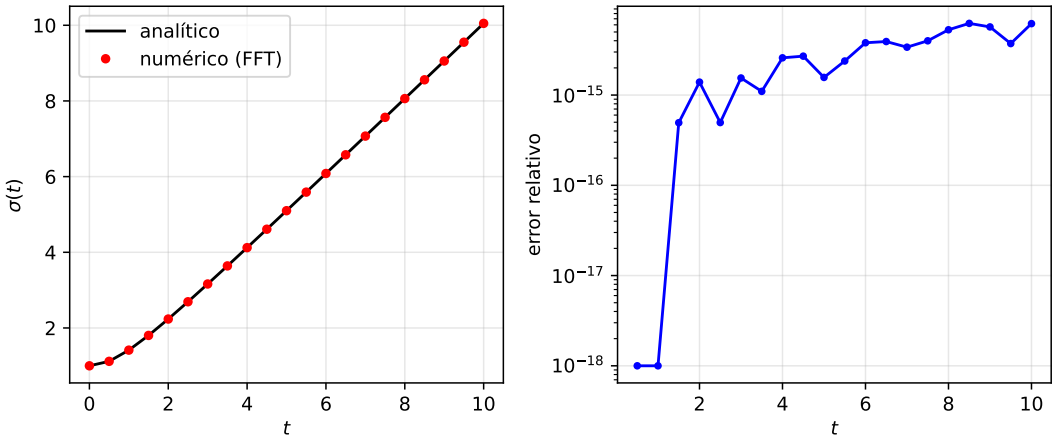


Figura 2: Izquierda: $\sigma(t)$ analítico y numérico. Derecha: error relativo en escala logarítmica.

El acuerdo es del orden del error de redondeo de doble precisión. Esto es esperable: al ser $V = 0$ el propagador en k es exacto, y la gaussiana está tan bien resuelta en la malla (decae a precisión de máquina antes de los bordes del dominio) que el error de discretización espacial es despreciable. También se verifica el crecimiento cuadrático en tiempos cortos, $\sigma \approx \sigma_0 \left[1 + \frac{1}{2}(\hbar t/m\sigma_0^2)^2\right]$, que luego pasa a lineal ($\sigma \approx \hbar t/m\sigma_0$): en $t = 10$, $\sigma \approx 10{,}05$ frente a $\hbar t/m\sigma_0 = 10$.

4.3. Conservación de la norma

La norma inicial es $\sum_j |\psi_j|^2 \Delta x = 1 - 1 \times 10^{-16}$ y la final $1 + 10^{-15}$; la desviación máxima durante toda la evolución es $1{,}3 \times 10^{-15}$. Esto confirma la unitariedad de la evolución, y es un buen chequeo para detectar errores de implementación (por ejemplo, un factor de fase mal escrito o aliasing).

4.4. Sobre la validez del método

- La FFT impone condiciones periódicas: si el paquete alcanzara el borde reaparecería por el lado opuesto. Aquí se evita eligiendo L suficientemente grande.

- Si $k_0 + 4/\sigma_0$ se acercara a $k_{\text{máx}} = \pi/\Delta x$, habría aliasing y el paquete se plegaría en k.
- Para $V \neq 0$ el método ya no sería exacto y se requeriría el esquema de *split-step* (Trotter), con error $O(\Delta t^2)$.

5. Conclusiones

1. Pasar al espacio de momentos convierte la evolución libre en una multiplicación por una fase, y la FFT hace esto eficiente, con coste $O(N \log N)$ por paso.
2. El paquete se traslada con velocidad $\hbar k_0/m$ y se ensancha según $\sigma(t) = \sigma_0\sqrt{1 + (\hbar t/m\sigma_0^2)^2}$, reproducido numéricamente con error relativo $\sim 10^{-15}$.
3. La norma se conserva con error $\sim 10^{-15}$ y el producto de incertidumbres crece desde el mínimo $\hbar/2$, en acuerdo con el principio de incertidumbre.